1. Insuficiencia cardiaca
2. Paro cardiaco
3. Control de la presión — Vasodilatadores ? + k imp

TEMA 5 B: TERAPÉUTICA CARDIOVASCULAR

ETIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA:

¿Qué causa Insuficiencia Cardiaca?

La pérdida de una masa crítica de miocitos funcionales después de un daño consecutivo a:

- Cardiopatía Isquémica
- Hipertensión → Cardiomiopatía dilatada
- Miocardiopatía Idiopática
- Infecciones (p. ej. miocarditis viral, Enfermedad de Chagas)
- Toxinas (p.ej. alcohol o antimetabolitos)
- Valvulopatías
- Arritmias crónicas
- Infiltrativas (p. ej. Amiloidosis, leucemia, linfoma, etc.)
- Excesos de hormonas (hipertiroidismo, feocromocitoma, etc.)

La enfermedad coronaria, **HPT y CMD son las causas más importantes.**

30% de los pacientes CMD tienen etiología genética.

Enfermedad valvular **cardiaca** **es otra causa importante de IC.**

CAUSAS PRECIPITANTES:

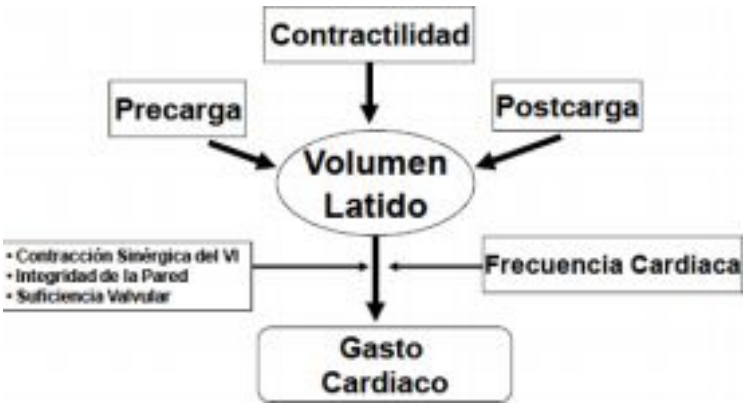
- Arritmias rápidas o lentas
- Anemia
- Infecciones (cardiacas, pulmonares sistémicas)
- Hipertiroidismo
- Aumento importante de peso
- Sobrecarga de presión o volumen
- Enfermedad cardiaca concomitante

DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

Sistólica: contractilidad o eyección alterada. Aproximadamente dos terceras partes de pacientes con IC tienen disfunción sistólica.

Diastólica: llenado o relajación alterados.

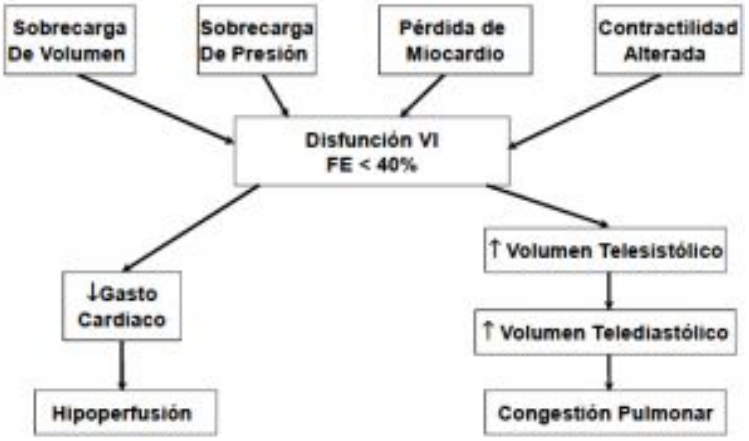
DETERMINANTES DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR



Insuficiencia cardiaca

Derecha Retrógrada	Izquierda Anterógrada
Aguda	Crónica
Alto gasto	Bajo gasto
Congestiva	
Diastólica	Sistólica

Disfunción Ventricular Izquierda



SEMIOLOGÍA IC IZQUIERDA:

- Confusión
- Dificultad de concentración
- Cefalea, insomnio y ansiedad
- Cardiomegalia
- Taquicardia, pulso
- Alternante, arritmias
- Oliguria

SEMIOLOGÍA IC DERECHA:

- Confusión
- Dificultad de concentración
- Cefalea, insomnio y ansiedad
- Estasis yugular
- Hepatomegalia, dolor pulsátil y esplenomegalia -(Reflujo hepatoyugular)
- Cardiomegalia
- Taquicardia, Pulso

<u>FISIOPATOLOGÍA: MECANISMOS COMPENSADORES</u>

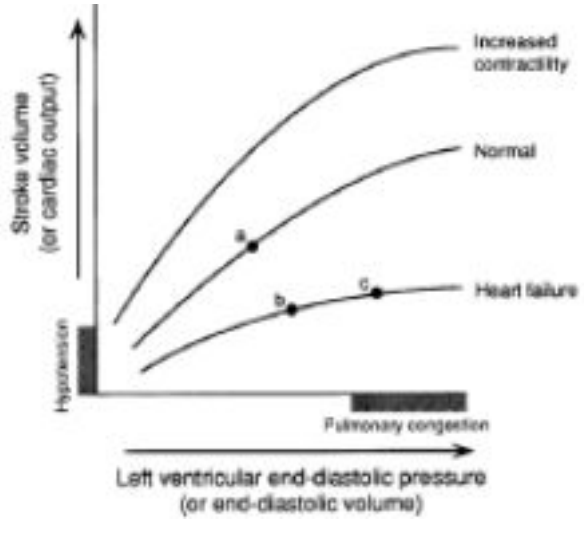
1. MECANISMO DE FRANK-STARLING:

a. En reposo

b. IC debida a disfunción del VI

c. IC avanzada

- Nicturia
- Fatiga, astenia
- Disnea, ortopnea
- Disnea paroxística

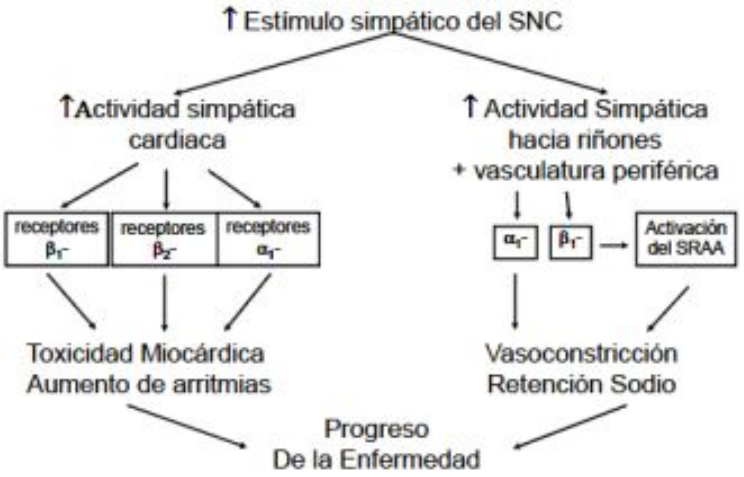


- Respiración de Cheyne – Stokes
- Edema agudo
- Alternante
- Arritmias
- Nicturia
- Fatiga, astenia
- Derrames cavitarios
- Edema
- Ascitis

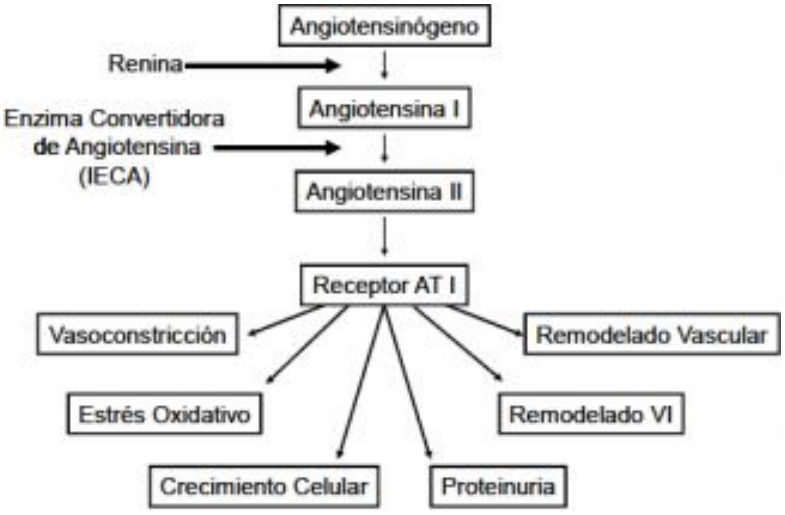
2. ACTIVACIÓN NEUROHORMONAL:

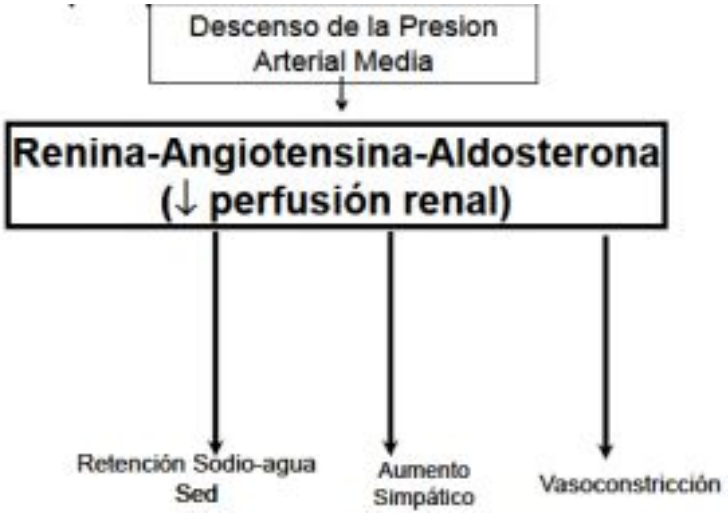
Muchos mecanismos hormonales están comprometidos en mantener una homeostasis cardiovascular normal e incluyen:

2.1. Sistema Nervioso Simpático (SNS)

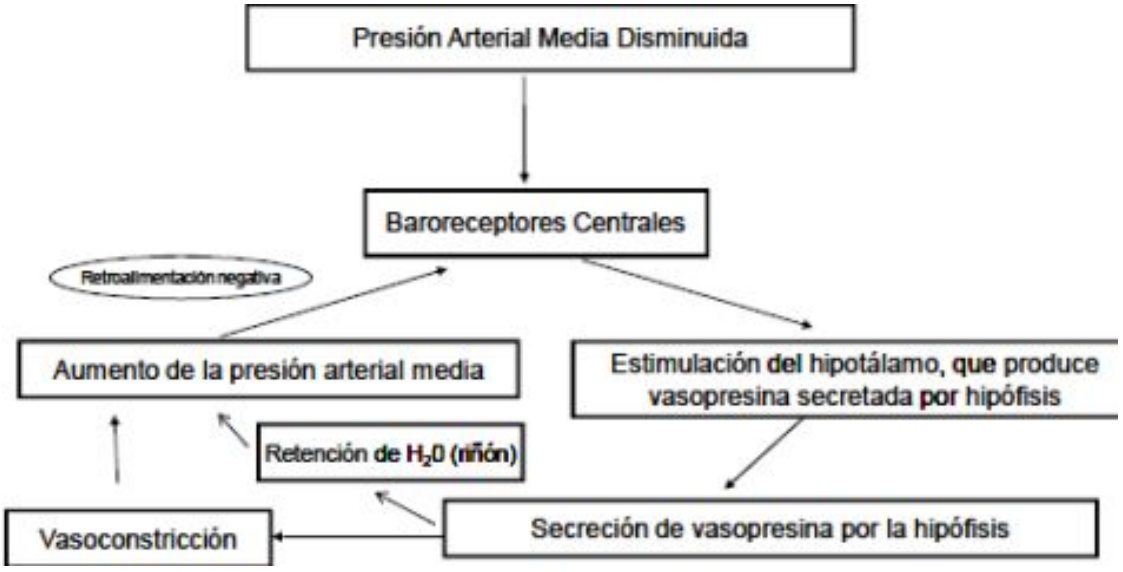


2.2. Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA)

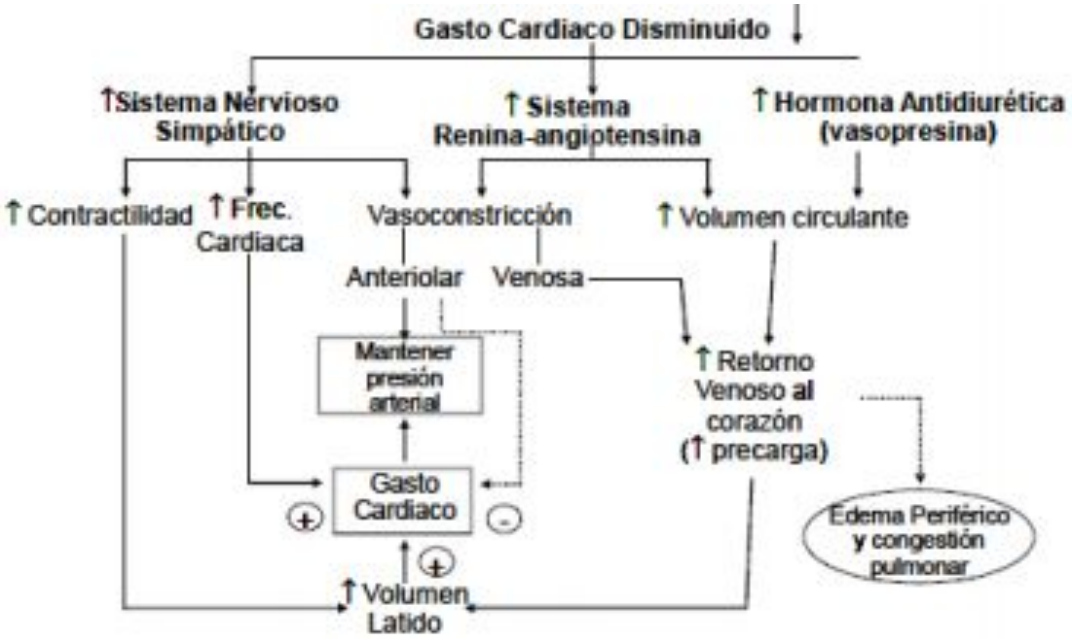




2.3. Vasopresina (hormona antidiurética, HAD)



ESTIMULACIÓN COMPENSADORA NEUROHORMONAL: RESUMEN



13-10-26

2.4. Otras neurohormonas:

Tipo A
Tipo B

1.- Péptido Natriurético Atrial (ANP) en aurículas (sobrecarga y distension).

2.- **Péptido Natriurético Cerebral (hBNP)** Encontrado en los ventrículos (dilatación).

3.- Péptido Natriurético tipo C (CNP) Encontrado en el SNC. Propiedades limitadas.

+ info en sus diapos

Diana terapeutica

- Vasodilatadoras
- Efectos natriuréticos (excreción de sal) y diuréticos (excreción de agua).
- Inhiben la secreción de renina, aldosterona y vasopresina (vasoconstrictivas).

2.5. Sustancias vasoactivas liberadas por el endotelio: Producidas por las células que recubren las arterias y venas denominado endotelio.

Factores relajantes derivados del endotelio **– Vasodilatadores**:

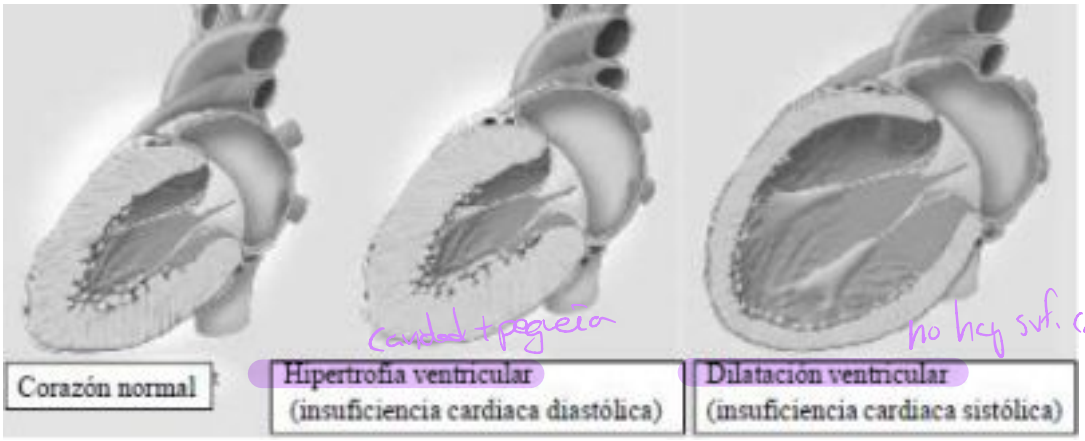
- **Óxido Nítrico (NO)**
- **Bradicinina**
- **Prostaciclina**

Factores constrictores derivados del endotelio **– Vasoconstrictores**:

- **Endotelina I**

Actúan: en el mismo endotelio, células de músculo liso y paredes de vasos sanguíneos.

3. REMODELADO VENTRICULAR EN INSUFICIENCIA CARDIACA DIASTÓLICA Y SISTÓLICA



cavidad + pequeña

no hay suf. ventriculares para contraer

<u>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA</u>

Clase I: sin síntomas con actividad normal.

Clase II: pequeña limitación de la actividad física. Sin problemas en reposo pero la actividad física normal causa fatiga, taquicardia, disnea o angina.

Clase III: limitación importante a la actividad física. Sin problemas en reposo pero la actividad física ligera causa fatiga, taquicardia, disnea o angina.

Clase IV: incapaz de realizar cualquier actividad física sin molestias. Los síntomas de IC pueden estar presentes en el reposo



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO:

- ↑ Supervivencia
- ↓ Morbilidad
- ↑ Capacidad ejercicio ↑ Calidad de vida
- ↓ Cambios neurohormonales
- ↓ Progresión de ICC
- ↓ Síntomas

TRATAMIENTO

CORRECCIÓN DE FACTORES AGRAVANTES:

- Gestación
- Arritmias (FA)
- Infecciones
- Hipertiroidismo
- Tromboembolismo
- Endocarditis
- Obesidad
- Hipertensión
- Actividad física
- Excesos en dieta

TERAPIA FARMACOLÓGICA:

- DIURÉTICOS
- INOTRÓPICOS
- VASODILATADORES
- ANTAGONISTAS NEUROHORMONALES
- OTROS (Ejemplos: Anticoagulantes, antiarrítmicos)

Enfoque terapéutico hacia el paciente con Insuficiencia Cardiaca

Estadio A	Estadio B	Estadio C	Estadio D
Alto riesgo, sin daño estructural	Daño estructural cardiaco, asintomático	Daño estructural cardiaco con síntomas previos o actuales de IC	IC refractaria que requiere tratamiento especializado
Terapia • Tratar Hipertensión • Tratar dislipidemia • Promover ejercicio regular • Inhibición ECA	**Terapia** • Todas las medidas del Estadio A • IECA en pacientes seleccionados • Beta-bloquedores en pacientes seleccionados	**Terapia** • Todas las medidas para el Estadio A Medicamentos: • Diuréticos • IECA • Beta-bloqueadores • Digital • Dieta y restricción de sodio • Antagonistas Aldosterona	**Terapia** • Todas las medidas para los estadios A, B y C • Asistencia mecánica • Transplante Cardiaco • Uso continuo de medicación endovenosa para mejoría sintomática



TRATAMIENTO INFARTO AGUDO

Terapia Aguda

- Oxigeno, reposo, analgesia monitorización ECG
- Nitrodilatadores
- b-bloqueantes
- IECAs
- Terapia antiagregante
- Terapia trombolítica (<12h)

Terapia de Mantenimiento

- b-bloqueantes → mantener a raya las arritmias
- Bloqueantes de canales de Ca2+
- IECAs
- Agentes hipolipemiantes

FÁRMACOS VASOACTIVOS (lo más importante del tema son los vasodilatadores)

- La amplitud de la zona circulatoria **venosa** determina la oferta de sangre al corazón:
  - Volumen de pulsación
  - Volumen minuto cardíaco (vmc) ← oferta de sangre que llega al corazón
- El diámetro de los vasos arteriales determina la resistencia periférica
- El vmc y la resistencia periférica son los factores decisivos en la presión arterial
  - AMINAS ADRENÉRGICAS (DIRECTAS E INDIRECTAS)
  - EICOSANOIDES (TROMBOXANOS)
  - PÉPTIDOS (ANGIOTENSINA Y ENDOTELINA) POR ACCIÓN SOBRE ENDOTELIO
  - OTROS: ERGALOIDES, ADH, ETC.

Usos clínicos:

- Limitada a aplicaciones **locales** (descongestión nasal, administración con anestésicos locales, hemorragias en sábana, etc.)
- Utilidad en estados hipotensivos no demostrada, excepto la **adrenalina** en el choque anafiláctico y la parada cardiaca.
- La **ADH** puede utilizarse para detener hemorragias esofágicas en pacientes con hipertensión portal secundaria a una hepatopatía
- Utilizan en **HTP, IC y angina**; algunos vasodilatadores se ajustan más que otros a estas indicaciones.
- Los que actúan en vasos de resistencia (**arteriodilatadores**) **HPT e IC,** no en angina por provocar estimulación cardiaca refleja
- Los **venodilatadores** muy efectivos en **angina** y algunas veces útiles para IC, no se utilizan primariamente para tratar la HPT.
- La mayoría poseen una **acción mixta** (balanceada) pero hay fármacos muy útiles que son extremadamente selectivos por un tipo de vasos.
- Algunos por su mecanismo de acción tienen otras importantes acciones que incrementar su utilidad terapéutica o proporcionar un beneficio terapéutico adicional.
    - Ej. **bloqueantes de los canales de Ca2+ (veramapilo y diltiazem)**: vasodilatadores y disminuyen función mecánica y eléctrica cardiacas con lo que se incrementa su acción antiHTP y adicionalmente son capaces de bloquear arritmias.

ARTERIODILATADORES:

- Disminuyen la presión arterial (en hipertensión)
- Disminuyen el trabajo cardiaco (en angina) disminuyen la presión de postcarga
- Disminuyen la resistencia periférica (en icc)

VENODILATADORES: Reducen la oferta de sangre al corazón (en infarto e icc) Reducen la presión de precarga

USOS

- Tratamiento antihipertensivo (iecas, antagonistas α)
- tratamiento de la icc (iecas)
- Tratamiento del infarto (antagonistas del ca2+)

ARTERIODILATADORES:

1. Antagonistas del ca2+ (acción directa):
    a. derivados de la dihidropirina: nifedipino
    b. cationes anfófilos: verapamilo y diltiazem
2. Activadores de los canales de k+ (acción directa):
3. B-adrenérgicos (acción directa)

VENODILATADORES: Totales no se disponen.

VASODILATADORES MIXTOS:

Venas > arterias: nitratos (como el óxido nítrico, no)

Venas = arterias: iecas,
Antagonistas α 1 (prazosin),
Ergaloides (nicergolina),
Antagonistas receptor at1(saralasina),
Inhibidores de la renina

1. Vasodilatadores generales (anti htp)
    1. De acción directa
        1. Antagonistas del calcio
        2. A1-bloqueantes
        3. Activadores del canal del potasio
        4. Activadores de la adenilciclasa
        5. Inhibidores de la fosfodiesterasa
    2. De acción indirecta
        1. Inhibidores de la renina
        2. Iecas
        3. Antagonistas del receptor de angiotensina at1
2. Vasodilatadores locales
    1. Activadores del canal del potasio
    2. B-adrenérgicos
3. Vasodilatadores cerebrales
    1. Nicergolina
    2. Propentofilina
4. Vasodilatadores coronarios (antianginosos):
    1. Nitratos orgánicos
    2. B-bloqueantes (no vasodilatadores)
    3. Antagonistas del calcio

CLASIFICACIÓN DE LOS VASODILATADORES

- Antagonistas de canales de calcio
- Activadores de los canales de potasio
- Vasodilatadores de acción directa
- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs)
- Bloqueantes del receptor de angiotensina (AT1)
- Antagonistas a-adrenérgicos (B1-bloqueantes)

ANTAGONISTAS DEL CALCIO:

- Agonistas β 2-adrenérgicos (β 2-agonistas)
- Nitrodilatadores: activadores de guanil ciclasa
- Inhibidores de la renina
- Inhibidores de fosfodiesterasa (IPDE)
- Antagonistas del receptor de endotelina
- Vasodilatadores cerebrales

1. DERIV. DE DIHIDROPIRINA: NIFEDIPINO, NITRENDIPINO, FELODIPINO, AMLODIPINO, ISRADIPINO, NIMODIPINO, NICARDIPINO.

PRÁCTICAMENTE SIN EFECTOS CARDIACOS (VASOSELECTIVOS)

- 2. CATIONES ANFÓFILOS: VERAPAMILO, GALOPAMIL Y DILTIAZEM
  - NO VASOSELECTIVOS
  - (cronotropo, inotropo y dromotropo negativo)

ANTAGONISTAS DEL CALCIO:

Derivados de la dihidropiridina: nifedipino, nitrendipino, nimodipino, felodipino, etc.

Arteriodilatadores-vasoselectivos (taquicardia refleja)

Usos:

- HPT
- Profilaxis y crisis agudas de infarto de miocardio (evitan espasmos coronarios y ¯ requerimientos de o2)
- Espasmo vascular en hemorragia subaracnoidea
- No en angina pues pueden provocar taquicardia refleja.

Cationes anfófilos: verapamilo, galopamil, diltiazem

Arteriodilatadores no vasoselectivos (no taquicardias reflejas)

Actividad antiarrítmica

Usos:

- HPT
- Profilaxis del infarto de miocardio y para limitar daño cerebral en traumatismos.
- Cardiomiopatía hipertrófica felina

Contraindicados: bloqueo cardíaco, hipotensión, síndrome del nodo sinusal y disfunción severa vi •

Interacciones:

- digitálicos, anticoagulantes orales,
- β -bloqueantes
- metilxantinas/potenciación

ACTIVADORES DE LOS CANALES DE K+: MINOXIDIL, CROMOKALIM, LEMAKALIM, NICORANDIL (+NO):

Arteriodilatadores con acción potente y prolongada

Respuesta refleja:

- Tono simpático (taquicardia, - gasto cardíaco, - consumo de o2)
- Aumento de liberación de renina (retención de na+ y h2o)

No en ICC.

Administrar con diuréticos del asa

De reserva en casos de **hpt arterial** grave refractaria a otros fármacos

VASODILATADORES DE ACCIÓN DIRECTA: HIDRALACINA

Arteriodilatador semejante a los anteriores, mecanismo no claramente determinado, pero **más selectivo**, parece

que interviene:

- Apertura de canales de k+, inhibe la liberación de ca2+ dependiente de ip3 y estimula la liberación de no desde el endotelio

oral → ventaja frente a otros

Usos:

- Tratamiento a **corto plazo** de hpt durante la gestación;
- **HPT grave** que no responde a otros, si cursa con ir grave, icc y reflujo mitral.
- Amenudo utilizada junto:
  - a **b-bloqueantes** para atenuar la **taquicardia refleja**
  - a diuréticos para atenuar la retención de sodio,.

RRAA: taquicardia refleja, hipotensión, alteraciones gastrointestinales, depresión, anorexia, **lesiones degenerativas ad en tratamientos crónicos en perro.**

Interacciones: riesgo de **hipotensión** con iecas, anestésicos, beta-bloqueantes, bloqueantes de los canales de Ca2+, diuréticos, AINEs y glucocorticoides.

Desventajas: vida media corta y la posibilidad de generar tsuicardia -> no útil en HPT crónica

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERSORA ANGIOTENSINA (IECAS): ENALAPRIL, LISINOPRIL, RAMIPRIL, BENAZEPRIL, PERINDOPRIL, CAPTOPRIL, FOSINOPRIL, MOEXIPRIL, QUINAPRIL Y TRANDOLAPRIL

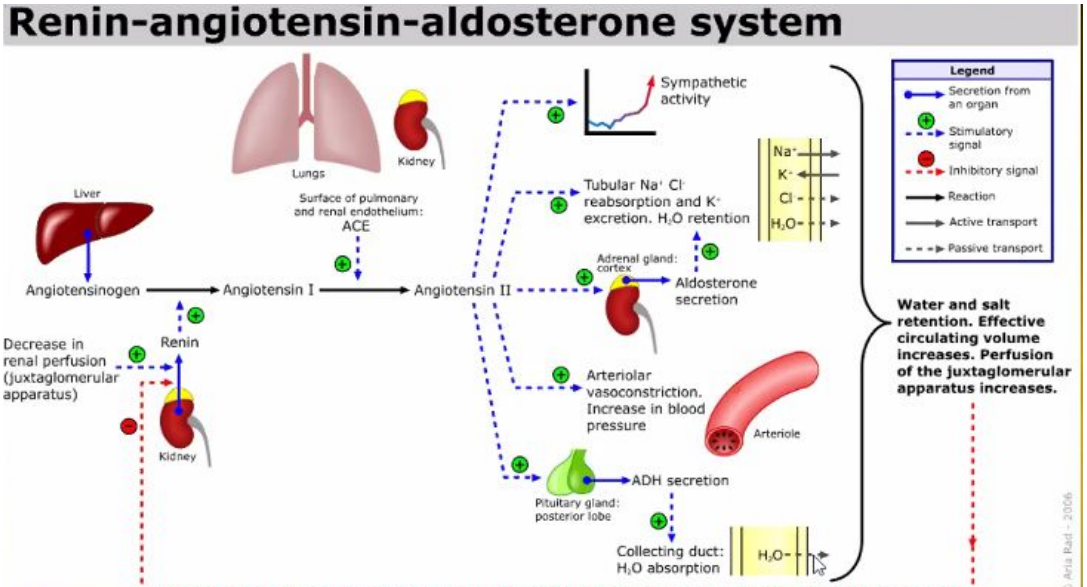
Actúan sobre vasos de capacidad y resistencia y reducen carga cardíaca y presión arterial (**vasodilatadores mixtos)**

No modifican contractilidad cardíaca ni producen activación simpática refleja

Actúan preferentemente sobre lechos vasculares sensibles a angiotensina: **riñón, corazón, cerebro** (útil para mantener perfusión adecuada de estos órganos)

Usos:

- Hipertensión arterial
- ICC
- Tras infarto
- Pacientes con alto riesgo de cardiopatía isquémica
- Nefropatía diabética
- Insuficiencia renal progresiva
- **Pueden asociarse a digitálicos y furosemida**



IECAS: los IECAs aumentan la concentración de **cininas, NO y prostaciclina** que explicaría sus efectos **vasodilatadores, antiproliferativos y antitrombóticos**.

EFECTOS FARMACOLÓGICOS: IECAs

Todos tienen el mismo efecto farmacológico pero distinta farmacocinética, solubilidad y metabolismo. El grupo radical es el que se une al sitio activo de unión Zinc de la enzima convertasa. A mayr liposolubilidad mayor capacidad de penetración tisular y fijación a la enzima.

Hemodinámicos:

- Resistencia vascular periférica total sin apenas cambios en la frecuencia cardiaca.
- Disfunción endotelial en enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus.

Antiproliferativos

- Hipertrofia cardiaca y vascular en hipertensos
- Remodelado cardiaco post-infarto

Renal:

- Resistencia vascular renal
- Flujo renal sin afectar apenas a la tasa de filtración glomerular
- Promueven natriuresis y diuresis
- Atenúan la progresión de la insuficiencia renal.
- Retrasan la aparición de nefropatía diabética

Otros: Retrasan desarrollo aterosclerosis, modulan el equilibrio fibrinolítico,…

RRAA: Hipotensión, **hiperpotasemia** en casos de diabetes o IR (+ si asociados a diuréticos), alteraciones gastrointestinales, hiponatremia, ↑ enzimas hepáticas y bilirrubina, reacciones de hipersensibilidad (edema angioneurótico).

Contraindicaciones: en IR, hipotensión e IC en tratamiento con potasio y diuréticos, en gestantes (teratógenos).

Precauciones: en deshidratación riesgo de colapso.

Interacciones:

- Con aines, diuréticos ahorradores de potasio y suplementos de potasio, aumento **riesgo de hiperpotasemia.**
- Con diuréticos y vasodilatadores: **hipotensión** que se corrige con infusión de solución salina.
- **El uso frecuente de AINEs reduce la eficacia del captopril.**

BLOQUANTES RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II (ARA II) ANTAGONISTAS AT1:

Agonista parcial: Saralasina

Antagonistas: Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesarta,Telmisartan y Valsartan Bloquean los receptores tipo1 de angiotensina II en vasos y otros tejidos como el cardiaco.

Similares acciones a IECAs:

- Disminución PA, precarga y poscarga cardiaca,
- natriuréticos y diuréticos, ↑ orina ↓ inflamación renal
- Inhiben la remodelación cardiaca y vascular asociada a HTP, fallo cardiaco e infarto de miocardio.

Indicados en intolerancia a IECAs (**tos seca** por acúmulo de bradicinina) y **proteinuria**

Se utilizan en:

- Diagnóstico de hipertensión renina-dependiente
- IC
- HPT

BLOQUEANTES ALFA 1: PRAZOSIN, TERAZOSINA, DOXAZOSIN, TRIMAZOSIN:

No aumentan liberación de norepinefrina

Caída intensa de presión sanguínea colapso vascular

Usos

- **ICC de origen valvular** (controla edemas, congestión pulmonar, mejora perfusión sanguínea, ascitis y estado general) y en icc descompensada con tratamiento diurético/digitálico
- HPT asociada a cardiomiopatía o nefropatía
- Útil en hiperplasia prostática benigna

Presentan tolerancia
RRAA: hipotensión ortostática, síncope, congestión nasal.

AGONISTAS b-ADRENÉRGICOS: ISOXUPRINA Y NILIDRINA

- **Arteriodilatadores locales,** principalmente en vasos de músculo esquelético
- Relajante de músculo uterino, por lo que retarda partos prematuros.
- Actividad **inotrópica positiva** (desventaja).

Usos en:

- Enfermedad del navicular: 0'6 mg/kg cada 12h durante 6-14 semanas
- Infosura o laminitis

Contraindicado en hembras gestantes y durante las 2 semanas tras el parto, o en animales con hemorragias.

VASODILATADORES CORONARIOS: ACTIV. GUANILCICLASA: NITRATOS ORGÁNICOS

1. Acciones cardiovasculares

Vascularización sistémica:

- Vasodilatación (**venodilatadores** > arteriodilatadores)
- Disminuyen presión venosa
- Disminuyen presión arterial (**efecto débil**)

Cardiaco:

- Reduce precarga y poscarga (disminuye el stress de la pared)
- Demanda oxígeno

Coronario:

- Previene/revierte vasoespasmo
- Vasodilatación (1ª en vasos epicárdicos)
- Mejora la perfusión subendocardica
- Aumenta la liberación de oxígeno

VASODILATADORES CORONARIOS: ACTIVADORES GUANILCICLASA: NITRATOS ORGÁNICOS

Liberan **no** endotelial **activación guanilciclasa**

- Evitan estenosis espasmódicas en coronarias
- Actividad **antiagregante** plaquetaria

Usos:

- Infarto de miocardio
- ICC
- Crisis agudas hipertensivas

Dos tipos:

1. Liberan NO**nitroprusiato sódico**
2. Grupos nitrato interactuan con enzimas y grupos **sulfhidrilo** intracelulares que los reducen a NOo a **s-nitrotiol** posteriormente reducido a NO:
    - **Mononitrato y dinitrato de isosorbida**
    - **Compuestos tetranitratos**

GLICERIL TRINITRATO (NITROGLICERINA)

De elección en crisis de infarto y **congestión pulmonar severa cardíogena.**

- Alta capacidad de atravesar membranas
- Baja estabilidad: **no oral**
- Acción en 30-60 minutos y duración 12-24 h
- Parches transdérmicos (humana) **ungüento** (veterinaria)

Contraindicada en choque cardiogénico

Dosis: 0.5-2 cm ungüento al 2% (depilar zona no accesible al animal) perro y gato

Usar guantes y prevenir al dueño, ya que como se aplica en forma de ungüento puede absorberse a través de la piel de las manos.

NITROPRUSIATO SÓDICO:

No es un éster, LIBERA NO y GRUPOS CIANURO (tiosulfato Na)

Asociada a dobutamina para mitigar la hipotensión que ocasiona.

En infusión controlada a veces para controlar hpt

NITRATOS ORGÁNICOS: ↓demanda de O_2 Vasodilatadores mixtos útiles en crisis ags des hipertensivas, ICC e infarto

- La duración de acción superior son más útiles para la profilaxis y tratamiento a largo plazo de la enfermedad coronaria.
- F oral disminuye por efecto de 1º paso (excepto mononitrato de isosorbida 100%), por ello las dosis son superiores.
- Metabolitos biológicamente activos y con vidas medias más prolongadas que el compuesto original, lo que contribuyen significativamente a su actividad terapéutica.

INHIBIDORES DE LA RENINA: EFECTOS CARDIORENALES:

- **Vasodilatación (arterial y venosa)**
    - Baja presión arterial y venosa
    - Baja precarga y postcarga ventricular
- Disminuye el volumen sanguíneo:
    - Natriurético
    - Diurético
- Deprime la actividad simpática
- Inhibe la hipertrofia cardiaca y vascular

INHIBIDORES DE PDE:

Inhibidores PDE3 (**tratamiento agudo** de fallo cardiaco o **descompensación** de insuficiencia crónica. No para tratamientos crónicos).

- **Milrinona**
- **Inamrinona (amrinona)**
- **Cilostazol**

Acciones cardiovasculares de IPDE3:

- **Circulación sistémica**:
  - Vasodilatación
  - Incrementa perfusion orgánica
  - ↓ resistencia vascular sistémica
  - ↓ PA
- **Cardiopulmonar**:
  - ↑ **contractilidad y frecuencia** cardiaca
  - ↑ volumen sistólico y la fracción de eyección
  - ↓ precarga ventricular (2º a aumentos de poscarga)
  - ↓ presión en AI

RRAA: trombocitopenia y arritmias

Inhibidores PDE5 (IMP) (disfunción eréctil): **sildenafilo, tadalafilo.** En **carnívoros** se utiliza para **reducir la hipertensión pulmonar.**

INHIBIDORES DE LA ENDOTELINA: BOSENTAN

Endotelina-1 (ET-1): péptido producido por el endotelio . Es un **vasoconstrictor potente** que se une a receptores del músculo liso vascular, de los que hay dos subtipos: ETA y ETB .

Por bloqueo de los efectos vasoconstrictor y cardiotónico de ET-1→ **vasodilatación e inhibición cardiaca.**

Los antagonistas del receptor ET-1 han demostrado: ↓ Mt y mejorar la hemodinámica en modelos experimentales de IC.

Bosentan, es un antagonista no selectivo del receptor ET-1 (bloquea ambos subtipos ETA y ETB) se utiliza actualmente para el tratamiento en humana de la hipertensión pulmonar**.**

VASODILATADORES CEREBRALES: NICERGOLINA Y PROPENTOFILINA

- Uso en problemas comportamentales asociados a la edad
- **Nicergolina** (**ergaloide**): bloquea receptores a1y a2
- Favorece:
  - Captación de 02, glucosa y aa
  - Síntesis de compuestos fosfatados
  - Actividad de ciertos sistemas enzimáticos
- **Propentofilina**: ↑ ampc en cerebro, músculo liso y esquelético (inhibidor de pde)
  - Vasodilatación
  - Broncodilatación
  - Inhibe la agregación plaquetaria

Nimodopino (antagonista de los canales de Ca2+): profilaxis de los espasmos vasculares tras hemorragia subaracnoidea.